Deducción de la expresión para la diferencia de caminos ópticos en una lámina de caras paralelas

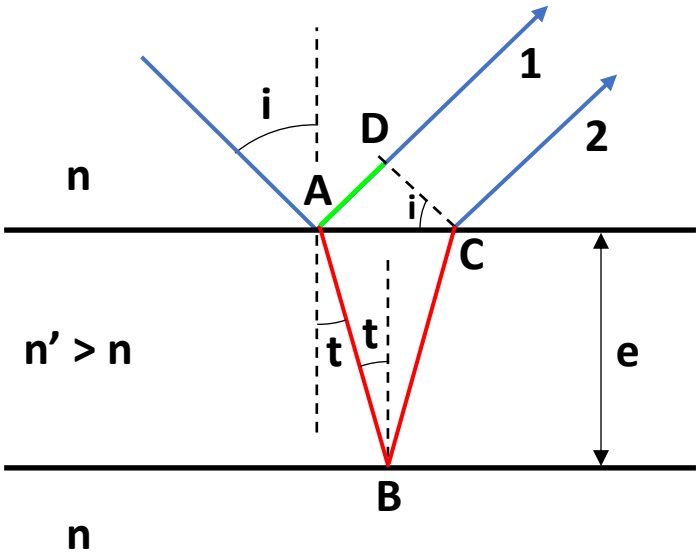


Fig.1: Interferencia en láminas delgadas

En la figura 1 se observa que la diferencia de caminos ópticos entre los rayos 1 y 2 está dada por:

$$\Delta CO = n'(\overline{AB} + \overline{BC}) - n\,\overline{AD}$$

y como $\cos t = e/\overline{AB}$, o sea, $\overline{AB} = \overline{BC} = e/\cos t$, se llega a que:

$$\Delta CO = \frac{2n'e}{\cos t} - n\,\overline{AD}$$

Además, $\operatorname{sen} i = \overline{AD}/\overline{AC}$, por lo que usando la ley de Snell queda:

$$\overline{AD} = \overline{AC}\ \operatorname{sen} i = \overline{AC}\ \frac{n'}{n}\ \operatorname{sen} t$$

Como $\tan t = \frac{\frac{1}{2}\overline{AC}}{e}$, entonces $\overline{AC} = 2e \tan t$, y luego

$$\overline{AD} = 2e \tan t\ \frac{n'}{n}\ \operatorname{sen} t = 2e\ \frac{n'}{n}\ \frac{\operatorname{sen}^2 t}{\cos t}$$

por lo que la diferencia de caminos ópticos queda:

$$\Delta CO = \frac{2n'e}{\cos t} - n\ 2e\ \frac{n'}{n}\ \frac{\operatorname{sen}^2 t}{\cos t} = \frac{2n'e}{\cos t}(1 - \operatorname{sen}^2 t)$$

$$\boxed{\Delta CO = 2n'e \cos t}$$

o también, como $n' \cos t = n'\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t} = n'\sqrt{1 - \frac{n^2}{n'^2}\ \operatorname{sen}^2 i}$

$$\boxed{\Delta CO = 2e\sqrt{n'^2 - n^2\ \operatorname{sen}^2 i}}$$

Para incidencia casi normal: $t; i \ll 1$, por lo que $\boxed{\Delta CO \approx 2n'e}$